Orthotrainer

Herzlich willkommen zu Orthotrainer!

Orthotrainer ist eine digitale Lernapplikation im Rahmen der kieferorthopädischen Diagnostik.

Sie finden in Orthotrainer Übungsfälle für die kieferorthopädische Fallauswertung.

Durch Einblenden der Musterlösung ist ein Sofort-Feedback möglich.

Ablauf:

1. Anamnese
2. Extraorale Profilanalyse
3. OPG
4. Intramaxilläre Abweichungen
5. Intermaxilläre Abweichungen
6. FRS

1. Anamnese

Anamnese

Führen Sie die zahnmedizinische Anamnese durch und beurteilen Sie den Entwicklungsstand des Patienten.

Gewünschtes Bild anklicken

Zahnärztliche Anamnese:

○ Milchgebiss ○ Frühes Wechselgebiss ○ Spätes Wechselgebiss ○ Adultes Gebiss

Antwort auswählen

Durchbruchsanomalien:

○ Ja ○ Nein

Zahnanomalien:

○ Ja ○ Nein

Beurteilung des Entwicklungsstandes

Dental:

○ Altersgerecht ○ Dentitio praecox ○ Dentitio tarda

Skelettal:

○ Altersgerecht ○ Verzögert ○ Verfrüht

Wenn alles ausgefüllt wurde auf „Lösung anzeigen“ klicken (danach kann man die Antwort nicht mehr ändern)

Lösungen anzeigen

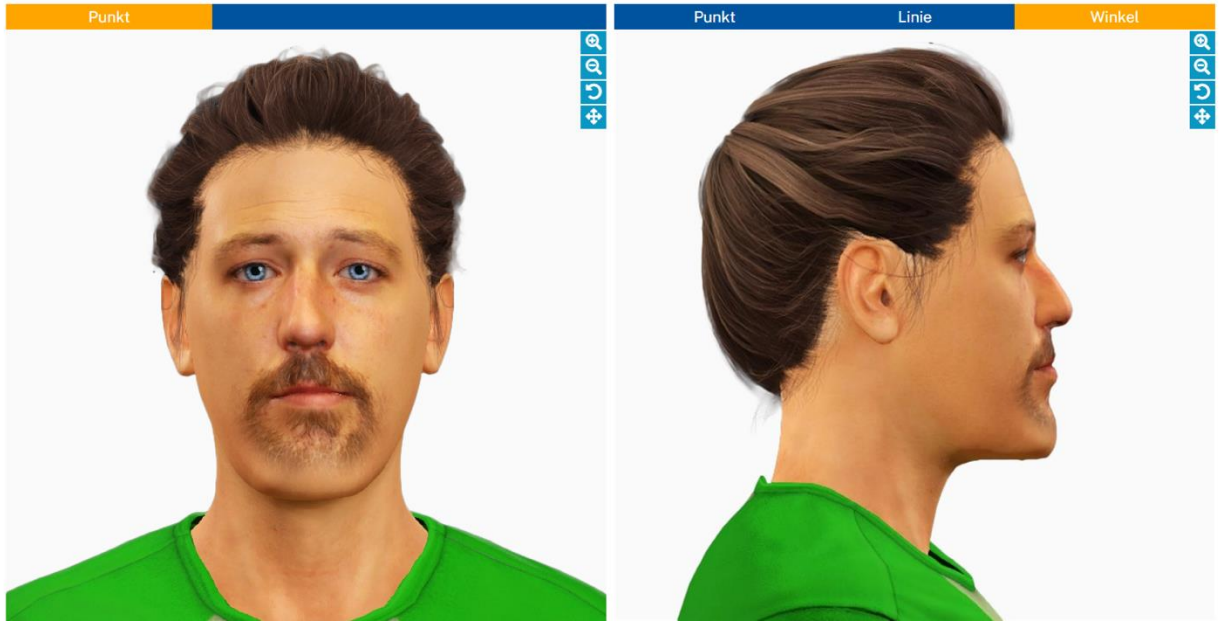
Dann:

Zum nächsten Schritt

2. Extraorale Profilanalyse

Extraorale Profilanalyse

Führen Sie eine vollständige extraorale Analyse des Gesichts enface unter Berücksichtigung der kollmanschen Proportionen und des Profils mit Angabe des Gesichtskonvexität- und Nasiolabialwinkels.



Anklicken, um Gesichtsprofil und Nasolabialwinkel messen zu können

Punkte mittels Einfachklick setzen

Um Punkte verschieben zu können: genau auf Punkt zielen + linke Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen

Winkel löschen: Linksklick auf Anfangs- oder Endpunkt + dann Rechtsklick zum Löschen

Gesichtsprofil: Winkel in Grad

Nasolabialwinkel: Winkel in Grad

Gesicht enface:

Lippenprofil:

Lösungen anzeigen

Gemessene Winkel hier eintragen + Beurteilung

Gesichtsprofil: Weichteilnasion – Subnasale – Hautpogonium

Nasolabialwinkel: Oberlippenpunkt – Subnasale - Tangente an den Nasensteg

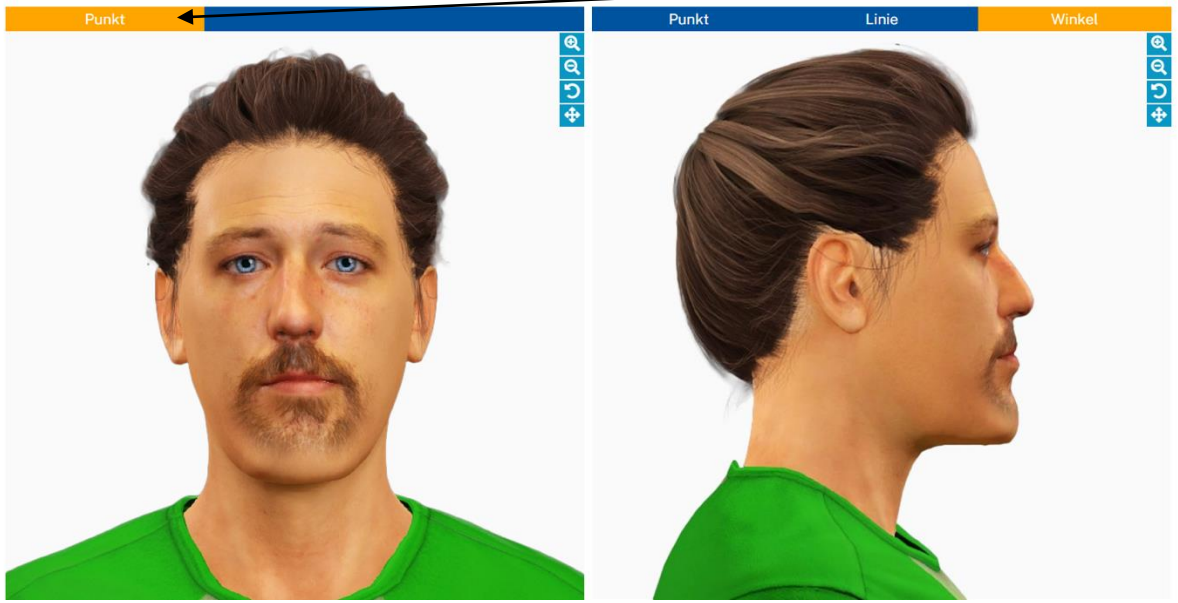
Runterscrollen: Maus muss sich außerhalb des Bildes befinden (sonst wird gezoomt)

2. Extraorale Profilanalyse

Extraorale Profilanalyse

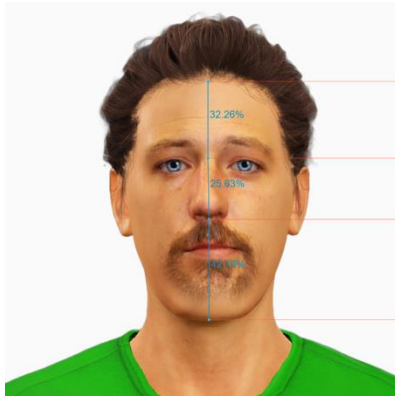
Führen Sie eine vollständige extraorale Analyse des Gesichts enface unter Berücksichtigung der kollmanschen Proportionen und des Profils mit Angabe des Gesichtskonvexität- und Nasiolabialwinkels.

auswählen



Punkte mittels Einfachklick setzten:

Um Punkte verschieben zu können: genau auf Punkt zielen + linke Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen



Trichion

Hautnasion

Subnasale

Hautgnathion

Gesichtsprofil: Winkel in Grad

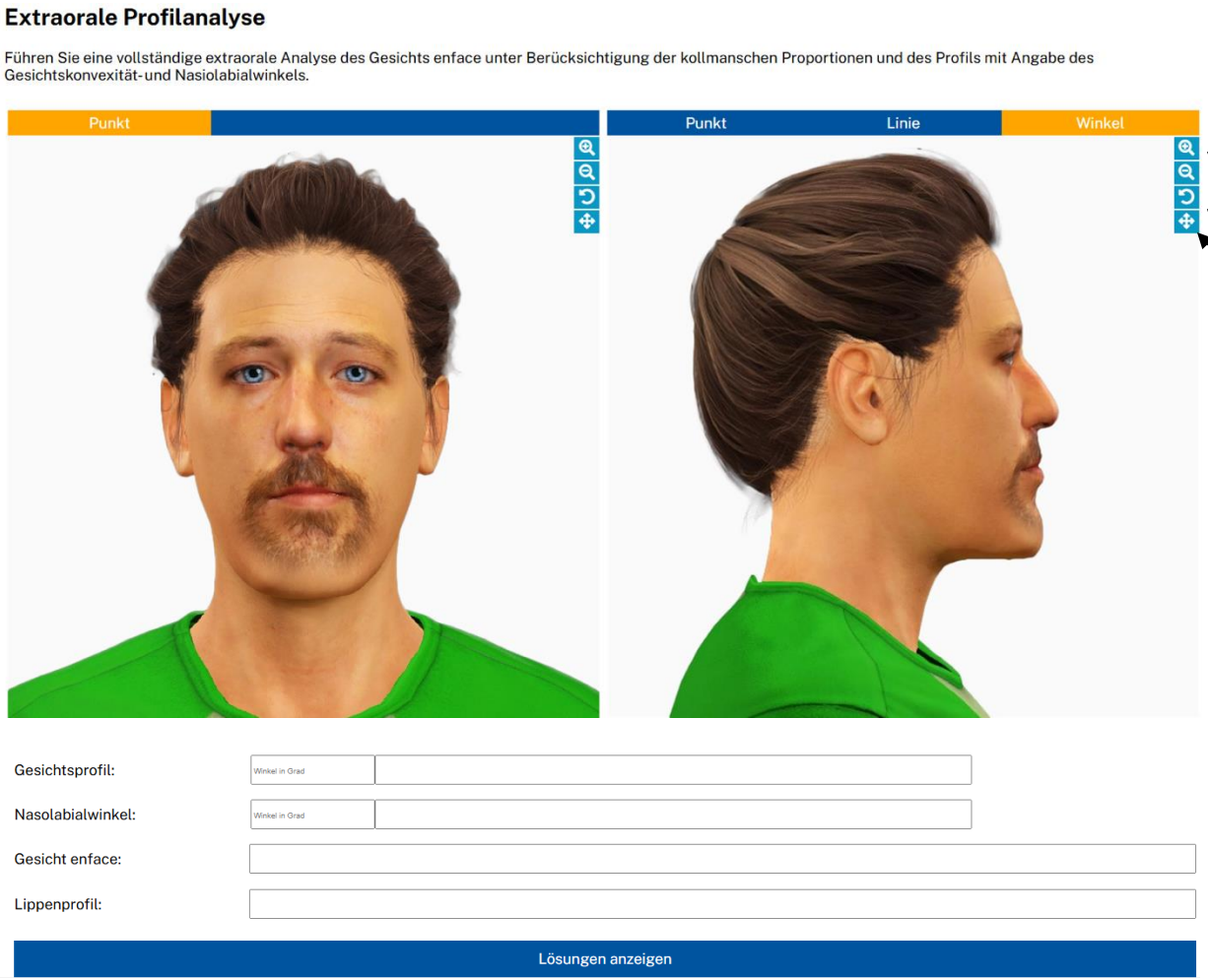
Nasolabialwinkel: Winkel in Grad

Gesicht enface: Text schreiben

Lippenprofil: Text schreiben

Lösungen anzeigen

2. Extraorale Profilanalyse



Zoomfunktion:

- Am Mausrad drehen
- Linke Maustaste gedrückt halten um zu bewegen

oder

- Ranzoomen
- Rauszoomen
- Wieder zur Anfangsansicht
- Um zu bewegen

Punkte werden durch Zoomen automatisch abgewählt → um Punkt zeichnen zu können erneut in Leiste anklicken

3. Orthopantomogramm

Orthopantomogrammm

OPG Aufgabenstellung: Bewerten Sie (ganzheitlich) **alle zahnärztlichen dentalen Befunde** unter Beachtung der vorliegenden Legende.

Quadrant 1								
nicht durchgebrochen	18	17	16	15	14	13	12	11
im Durchbruch	18	17	16	15	14	13	12	11
durchgebrochen	18	17	16	15	14	13	12	11

Quadrant 2								
nicht durchgebrochen	21	22	23	24	25	26	27	28
im Durchbruch	21	22	23	24	25	26	27	28
durchgebrochen	21	22	23	24	25	26	27	28

Quadrant 4								
durchgebrochen	48	47	46	45	44	43	42	41
im Durchbruch	48	47	46	45	44	43	42	41
nicht durchgebrochen	48	47	46	45	44	43	42	41

Quadrant 3								
durchgebrochen	31	32	33	34	35	36	37	38
im Durchbruch	31	32	33	34	35	36	37	38
nicht durchgebrochen	31	32	33	34	35	36	37	38

V = Verlagerung	NA = Nichtanlage	Ü = überzähliger Zahn	WF = Wurzelfüllung	WR = Wurzelresorption
PA = parodontaler Abbau	X = extrahierter Zahn	C = Karies	F = Füllung	O = Blastemstadium

Lösungen anzeigen

Zahn eintragen, ob durchgebrochen/ im Durchbruch/ nicht durchgebrochen
Weitere Befunde aus Legende dahinter schreiben

z.B. hier 16F eintragen

Wenn alles ausgefüllt wurde auf „Lösungen anzeigen“ klicken
(danach kann man die Antwort nicht mehr ändern)

4. Intramaxilläre Abweichungen

Ortho Campus RWTH

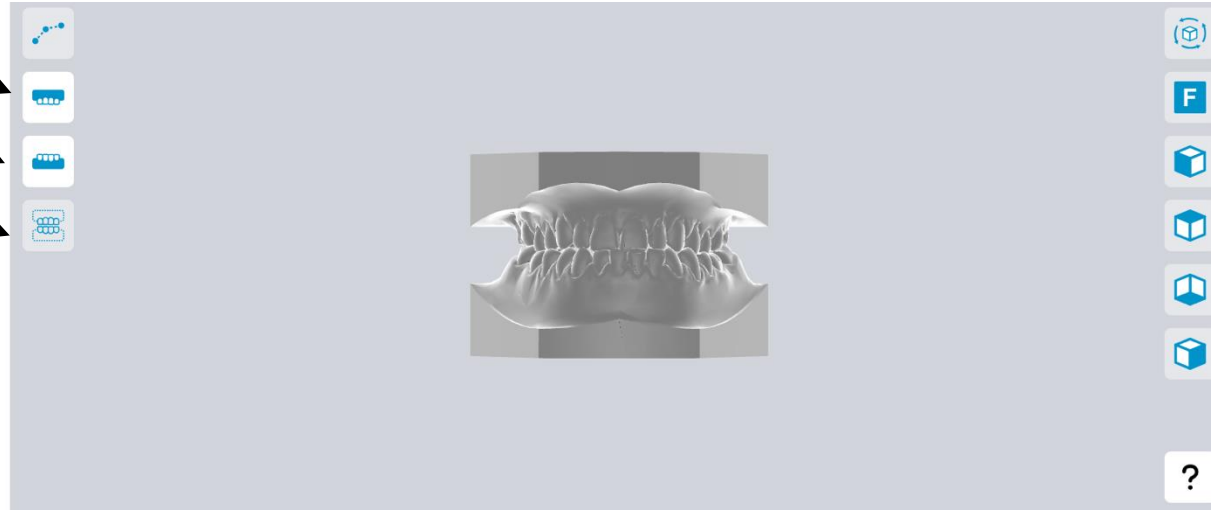
Modellanalyse

Modell drehen: Linke Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen

OK ein- und ausblenden

UK ein- und ausblenden

OK + UK transparent gestalten



Ansichten:

Frontalansicht

von rechts

von oben

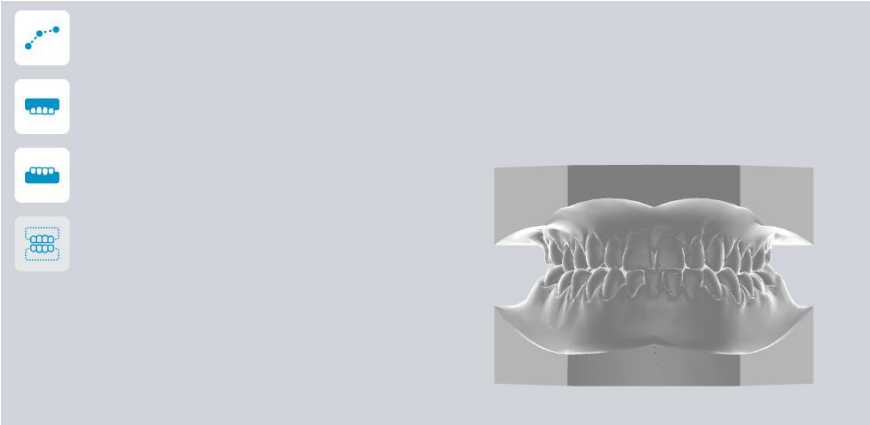
von unten

von links

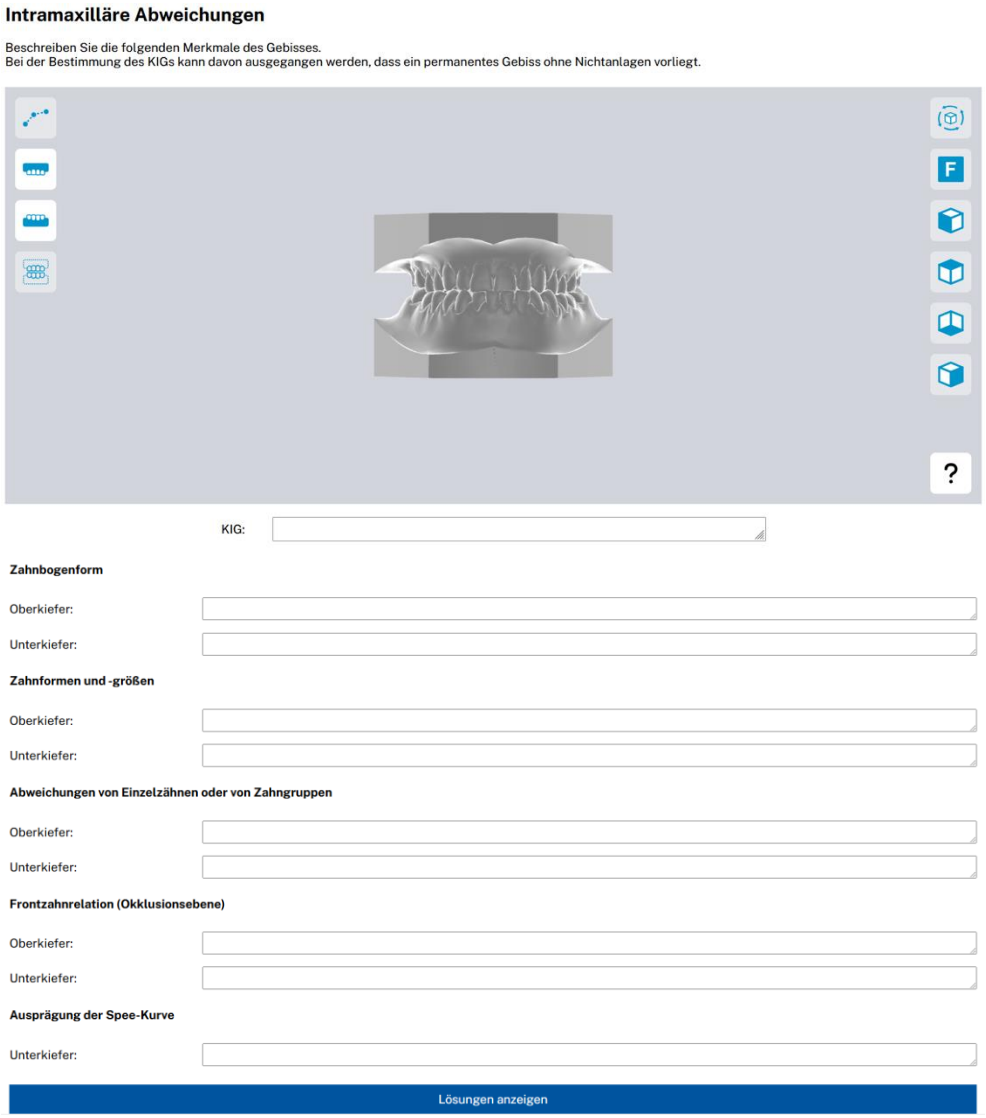
Anklicken, um mehr als 2 Punkte setzen zu können

Wenn dies ausgewählt, Modell nicht drehbar

Um Modell wieder drehen zu können → Zeichen wieder abwählen



4. Intramaxilläre Abweichungen



<u>Befunde stichwortartig eintragen:</u>

Elliptisch/parabelförmig/trapezförmig, symmetrisch/asymmetrisch

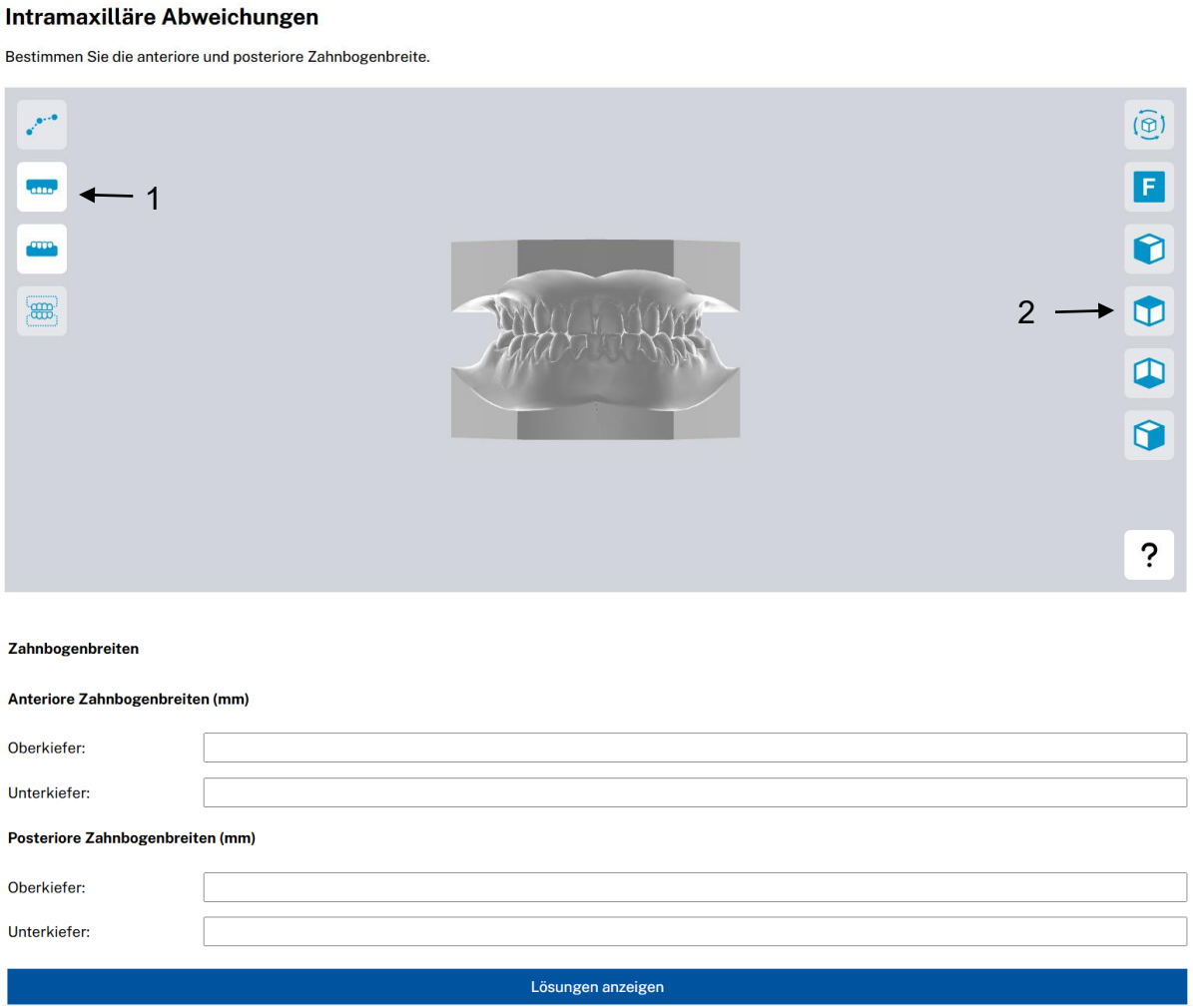
Hyper-/Hypoplasien/Turner-Zahn etc.

Dreh- und Kippstände, Frontengstand, protrudierte/retrudierte Front, ugly duckling stage, Diastema mediale/laterale, Palatinal-/Bukkalstand, Aufwanderung der Seitenzähne etc.

Infra-/Supraposition

Regelrecht/abgeflacht/vertieft

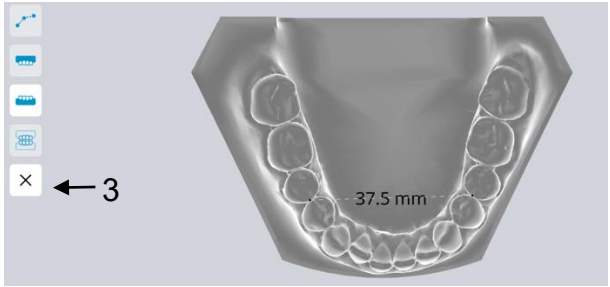
4. Intramaxilläre Abweichungen



1. Gegenkiefer ausblenden
2. Ansicht auswählen
   Zoomen: am Mausrad drehen

Punkte mittels Doppelklick setzen

3. Punkte wieder löschen



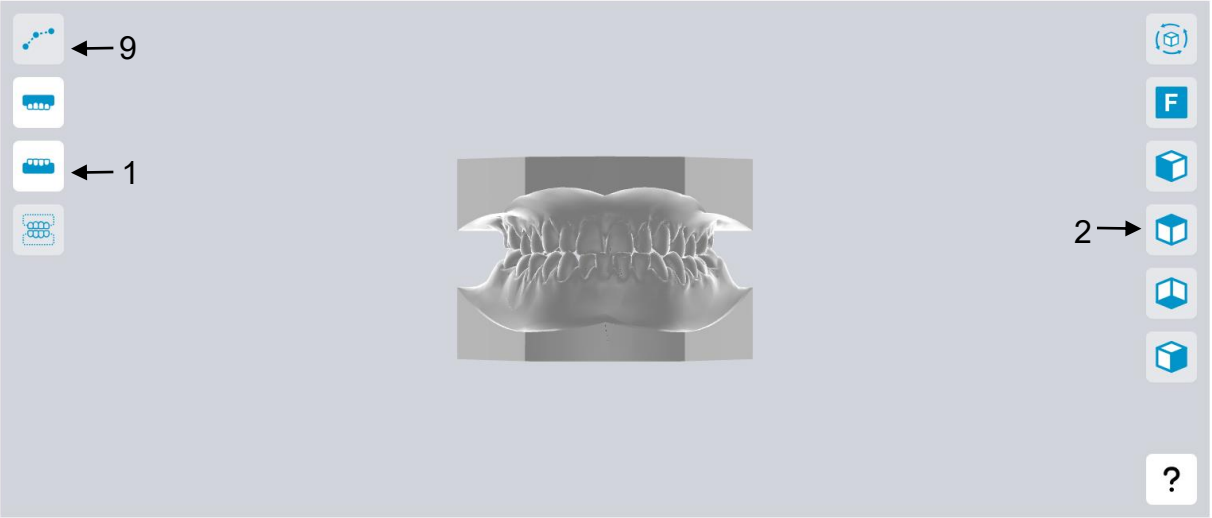
OK: 4er- tiefste Stelle der Fissur
UK: Kontaktpunkt zw. 4er/5er

OK: 6er- Kreuzpunkt vordere Längsfissur mit bukkaler Querfissur
UK: 6er- Spitze mediobukkaler Höcker

4. Intramaxilläre Abweichungen

Intramaxilläre Abweichungen

Ermitteln Sie die Platzverhältnisse im Oberkiefer.
Achten Sie auf die korrekten Vorzeichen!



Zahnbreiten Oberkiefer [mm]

15:	
14:	
13:	
12:	
11:	
21:	
22:	
23:	
24:	
25:	

5

Summen

6

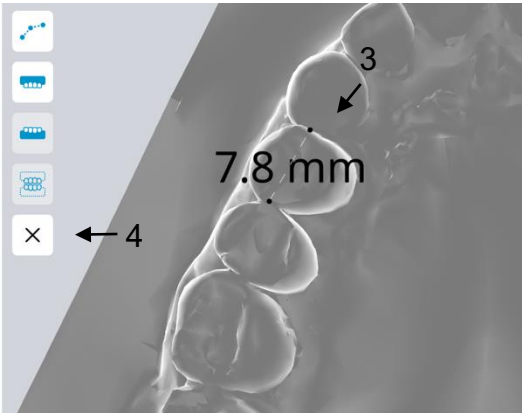
$Summe_{15,14,13}$	
SI_{OK}	
$Summe_{23,24,25}$	

Platzanalyse Oberkiefer

	Ist-Wert (8)	Soll-Wert (7)	Differenz
Platz in der Front			
Linke Stützzone			
Rechte Stützzone			
Gesamtbilanz			

Lösungen anzeigen

1. Unterkiefer ausblenden
2. Ansicht auswählen
   Zoomen, drehen
3. Punkte mittels **Doppelklick** setzen
   An größter Ausdehnung messen
4. Punkte wieder löschen



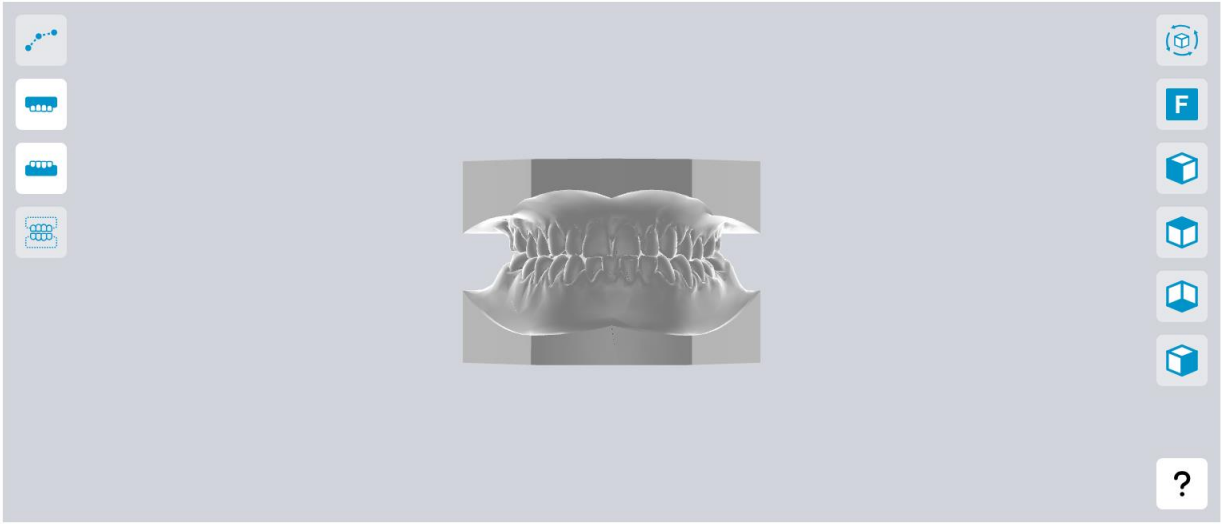
5. Werte hier eintragen
6. Summe wird automatisch berechnet
7. Werte von 6. hier eintragen
8. Ist-Wert messen
9. Auswählen, um mehr als 2 Punkte zu setzen

in der Front: Punkt distal 12, zw. 11/21 und distal 22

4. Intramaxilläre Abweichungen

Intramaxilläre Abweichungen

Ermitteln Sie die Platzverhältnisse im Unterkiefer.
Achten Sie auf die korrekten Vorzeichen!



Zahnbreiten Unterkiefer [mm]

45:	
44:	
43:	
42:	
41:	
31:	
32:	
33:	
34:	
35:	

Summen

$Summe_{45,44,43}$	
SI_{UK}	
$Summe_{33,34,35}$	

Platzanalyse Unterkiefer

	Ist-Wert	Soll-Wert	Differenz
Platz in der Front			
Linke Stützzone			
Rechte Stützzone			
Gesamtbilanz			

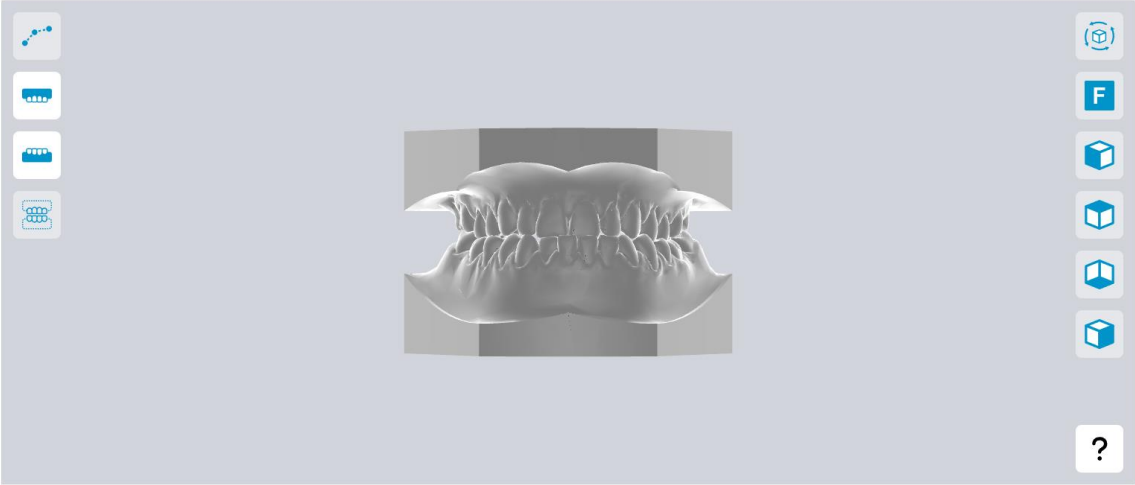
Lösungen anzeigen

Das Gleiche auch für den Unterkiefer

5. Intermaxilläre Abweichungen

Intermaxilläre Abweichungen

Beschreiben Sie die Okklusionsabweichungen.



Angle Klasse

Klasse:

Molaren rechts

Sagittal:

Vertikal:

Transversal:

Molaren links

Sagittal:

Vertikal:

Transversal:

Prämolaren rechts

Sagittal:

Vertikal:

Transversal:

Prämolaren links

Sagittal:

Vertikal:

Transversal:

Eckzähne rechts

Sagittal:

Vertikal:

Transversal:

Eckzähne links

Sagittal:

Vertikal:

Transversal:

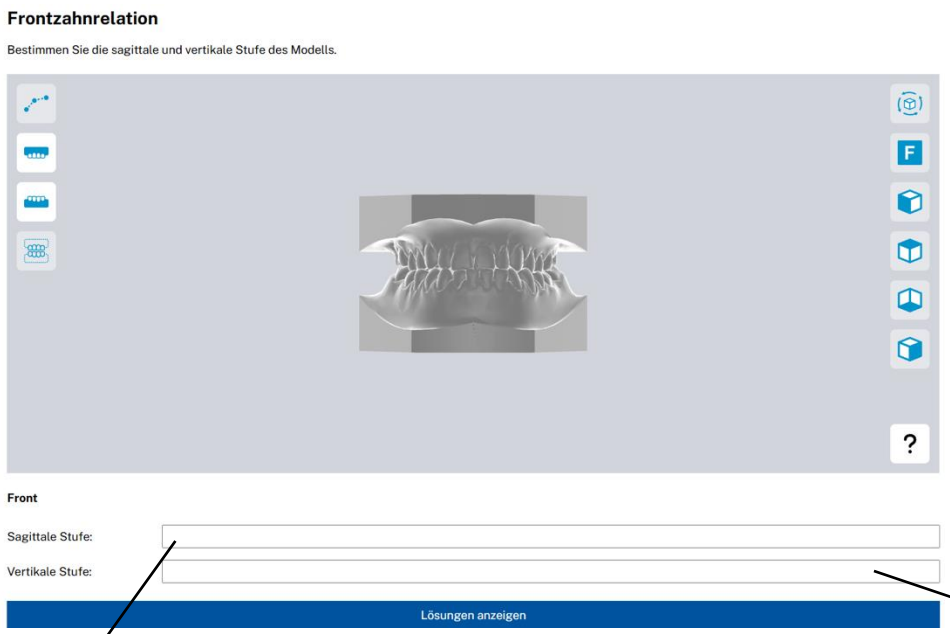
Lösungen anzeigen

Wie viel Prämolarenbreiten Mesial-/ Distalokklusion

Infraposition/ offener Biss etc.

Kreuzbiss/ Kopfbiss/ Bukkale Nonokklusion

5. Intermaxilläre Abweichungen



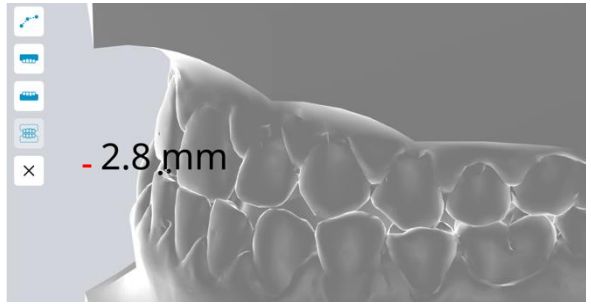
Maximale sagittale und vertikale Stufe messen

Wenn am 2er die größte Stufe, dann dort messen

Sagittale Stufe:

- Doppelklick auf Inzisalkante des vorderen Frontzahns, dieser projiziert den dann automatisch auf dahinterliegenden Frontzahn
- Punktsetzungstool abwählen → Modell drehen
- erneut Doppelklick auf Inzisalkante des vorderen Frontzahns

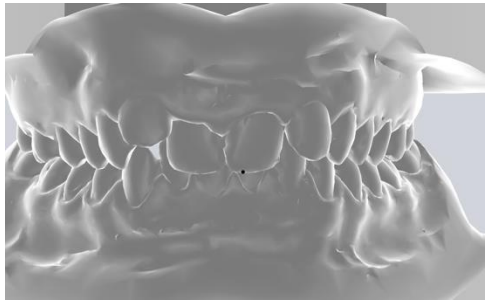
Bereich darf nicht schräg sein! Auf Vorzeichen achten



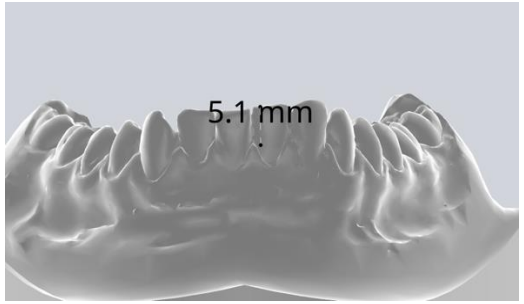
Vertikale Stufe:

- Doppelklick auf Inzisalkante des OK Frontzahns, der projiziert den dann automatisch auf den Frontzahn des Gegenkiefers
- OK ausblenden
- Doppelklick auf Inzisalkante des UK Frontzahnes

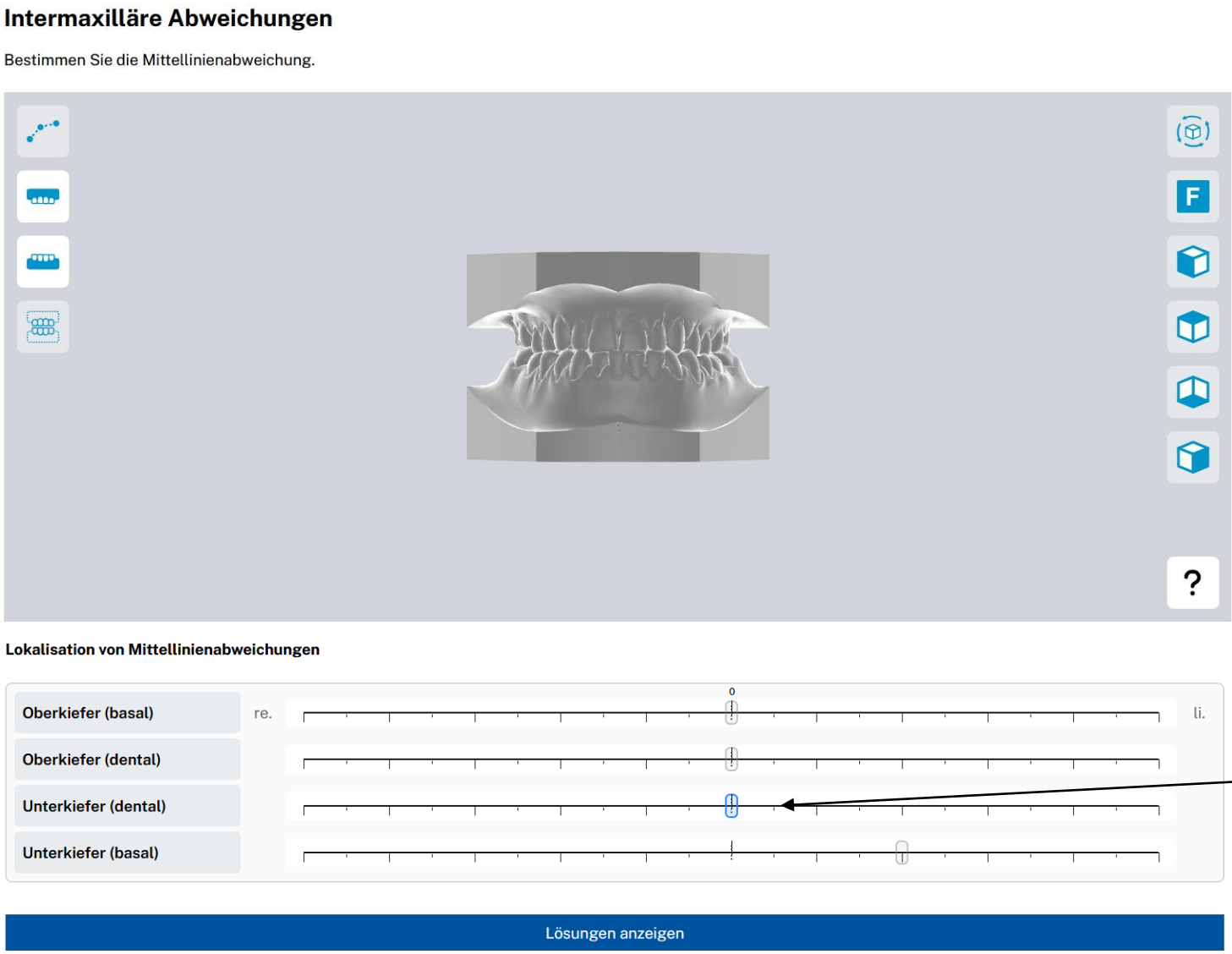
Bei offenem Biss: Abschätzen nicht messen + auf Vorzeichen achten



→



5. Intermaxilläre Abweichungen



Nur dentale Abweichung des UK eintragen

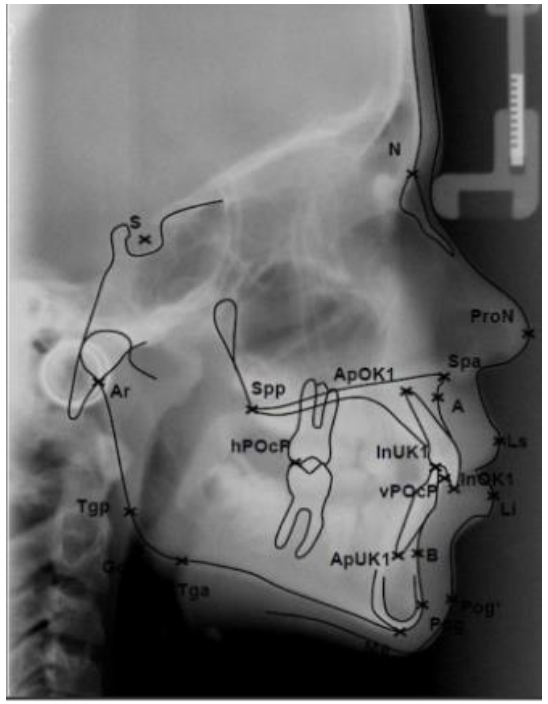
→ Orientierung an dentaler OK-Mitte

Anklicken: 0,5 mm nach links
(großer Strich → 1mm)

6. FRS

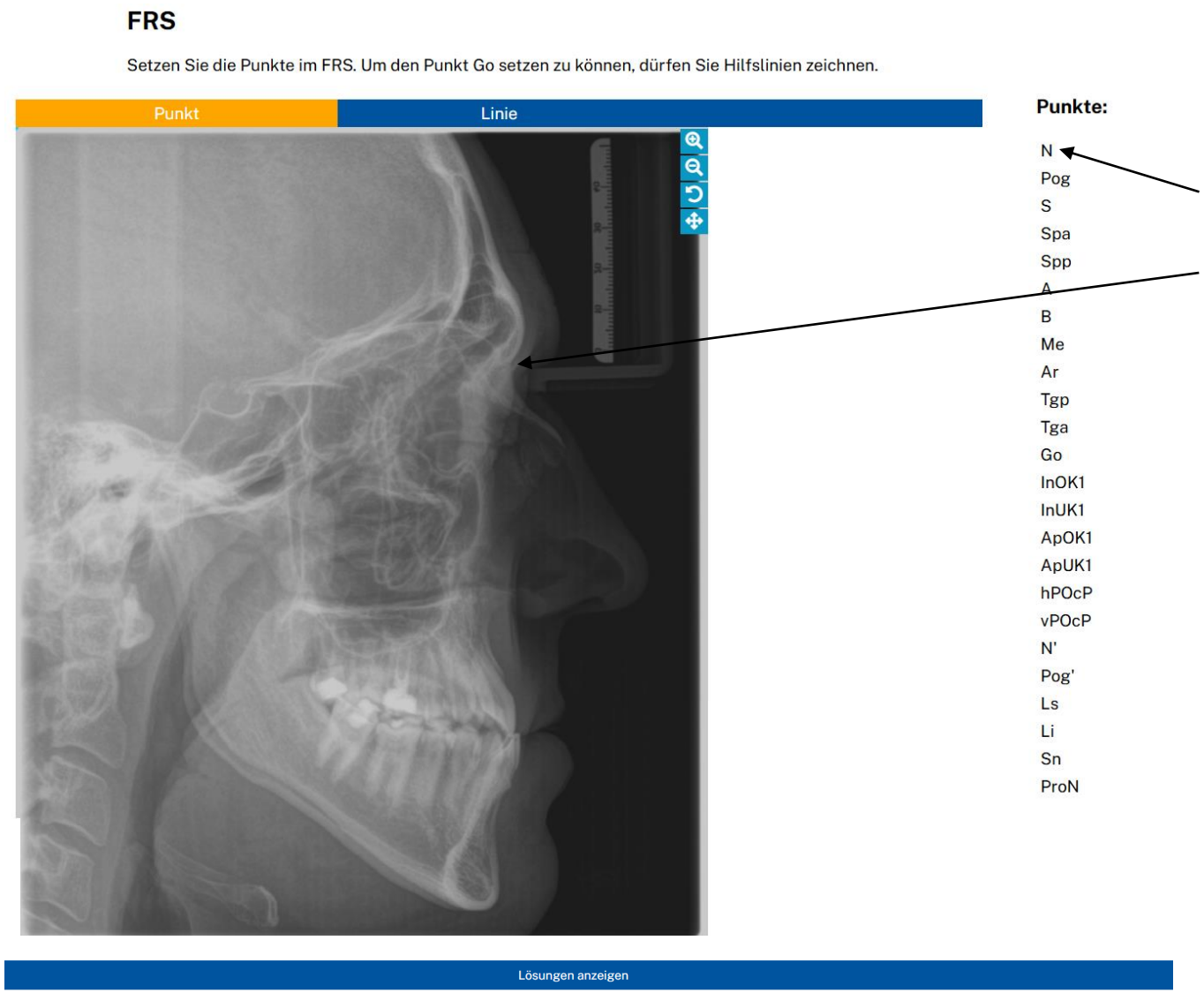
Erklärung der Messpunkte

N (Nasion): Anteriores Ende der Sultura frontonasalis am Übergang vom Os nasale zum Os frontale in der Median-Sagittal-Ebene
Pog (Pogonium): Am weitesten anterior liegender Punkt der Unterkiefersymphyse in der Median-Sagittal-Ebene; knöcherne Kinnspitze
S (Sella): Geometrischer Mittelpunkt der Sella turcica in der Median-Sagittal-Ebene
Spa (Spina nasalis anterior): Am weitesten anterior gelegene Spitze der knöchernen Spina nasalis anterior
Spp (Spina nasalis posterior): Am weitesten posterior gelegener Punkt des Nasenbodens bzw. des knöchernen Gaumens in der Verlängerung der Vorderwand der Fossa pterygopalatina
A: Am weitesten dorsal gelegener Punkt der vorderen Kontur des OK-Alveolarfortsatzes in der Median-Sagittal-Ebene
B: Am weitesten dorsal gelegener Punkt der vorderen Kontur des UK-Alveolarfortsatzes; liegt im Bereich des apikalen Wurzeldrittels der UK-Schneidezähne
Me (Menton): Am weitesten kaudal liegender Punkt an der Kontur der Symphyse; tiefster Punkt des knöchernen Kinns
Ar (Articulare): Röntgenologischer Schnittpunkt zwischen der dorsalen Kontur des Ramus ascendens und dem Unterrand der Schädelbasis
Tgp (Tangentenpunkt posterior): Tangentenpunkt, vom Articulare aus, an den Hinterrand des aufsteigenden Astes
Tga (Tangentenpunkt anterior): Tangentenpunkt, vom Menton aus, an den Unterrand des aufsteigenden Astes
Go (Gonium): Kieferwinkelpunkt; Schnittpunkt der Tangenten an Hinter- und Unterrand des aufsteigenden Astes
InOK1 (Incision OK1): Schneidekante des am weitesten anterior stehenden oberen mittleren Schneidezahnes
InUK1 (Incision UK1): Schneidekante des am weitesten anterior stehenden unteren mittleren Schneidezahnes
ApOK1 (Apex OK1): Wurzelspitze des am weitesten anterior stehenden oberen mittleren Schneidezahnes
ApUK1 (Apex UK1): Wurzelspitze des am weitesten anterior stehenden unteren mittleren Schneidezahnes
hPOcP (hinterer Punkt des Occlusionsplanums, also der Okklusionsebene): Am weitesten distal liegender Berührungspunkt der ersten Molaren
vPOcP (vorderer Punkt des Occlusionsplanums, also der Okklusionsebene): Halbierung der Stecke des Schneidezahnüberbisses im Schlussbiss
N´ (Weichteilnasion): Übergang der Glabella zum Nasenrücken
Pog´ (Weichteilpogonium): Vorspringendster Punkt des Kinns
Ls (Labrale superius): Am weitesten anterior gelegener Punkt der Oberlippe
Li (Labrale inferius): Am weitesten anterior gelegener Punkt der Unterlippe
Sn (Subnasale): Übergang vom Nasensteg zur Oberlippe
ProN (Pronasale): Vorderster Punkt der Nasenspitze



Harzer, W. (2021). Kieferorthopädie (2. Aufl.). Georg Thieme Verlag.

6. FRS



Punkte:

Gewünschten Punkt auswählen: anklicken

Im FRS positionieren: nochmal anklicken

Punkt verschieben: linke Maustaste gedrückt halten + bewegen

Linien (Bitte nur 2 einzeichnen!)

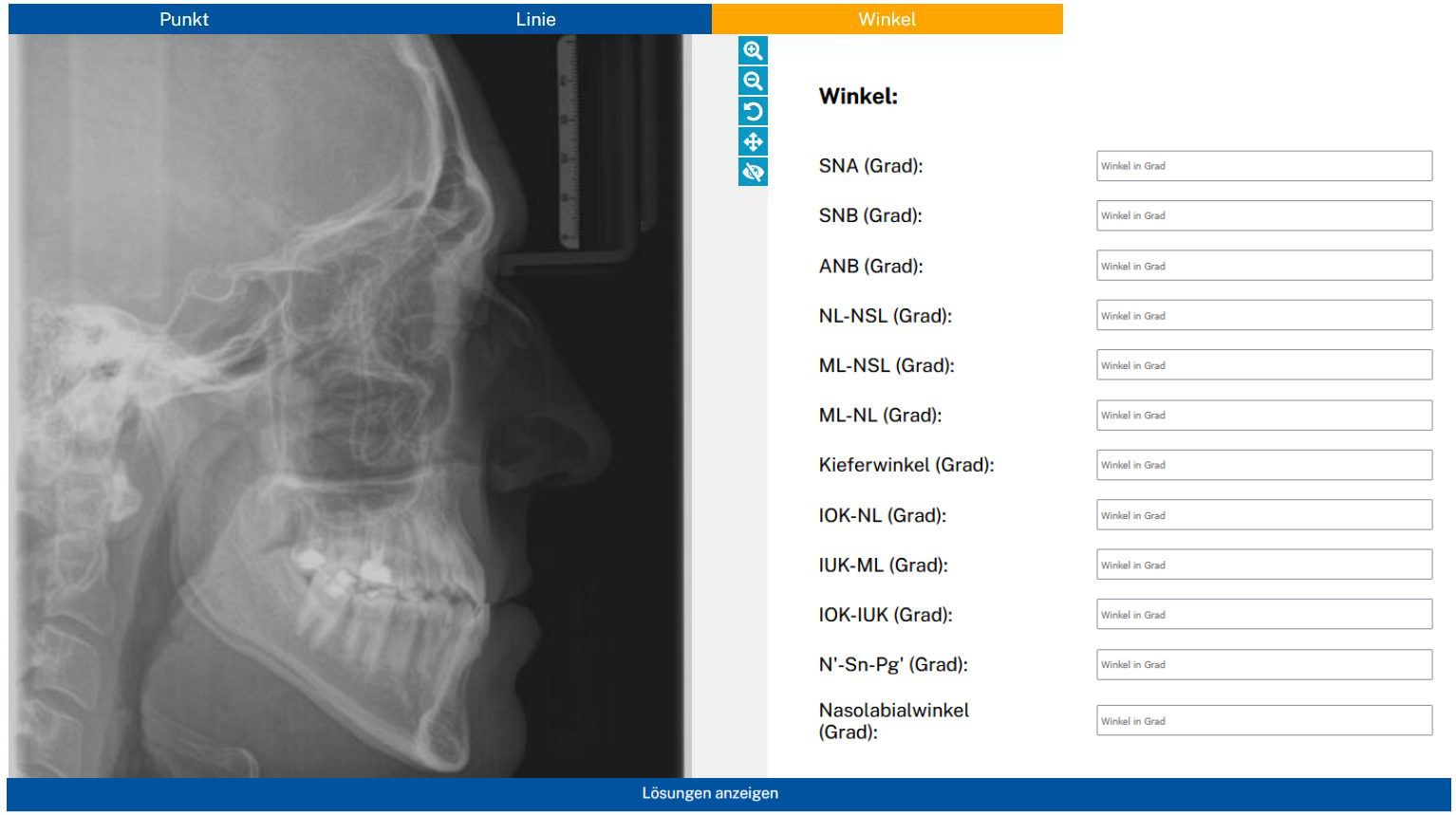
Um den Punkt **Go** setzen zu können, dürfen Sie Hilfslinien zeichnen

Linie in Leiste oben auswählen

Linke Maustaste gedrückt halten um Linie zu ziehen

Linie löschen: Linker Mausklick auf Anfangs- oder Endpunkt der Linie, dann rechter Mausklick um Linie zu löschen

6. FRS



<u>Winkel:</u>

Punkte werden aus vorherigem Schritt übernommen

Winkel in Leiste oben auswählen

Winkel einzeichnen: Punkte verbinden (linke Maustaste gedrückt halten)

Größe des Winkels wird automatisch angezeigt

Winkel löschen: auf Anfangspunkt zielen, rechter Mausklick → Winkel löschen auswählen

6. FRS

FRS

Stellen Sie die kephalometrische Diagnose.

Winkel (in Grad):

Parameter	MW	SD	Musterlösung	Beurteilung		
SNA	82	3	Grad	Bitte wählen	Bitte wählen	Maxilla nach SNA
SNB	80	3	Grad	Bitte wählen - tendentiell manifest extrem	Bitte wählen orthognathe retrognathe prognathe	Mandibula nach SNB
ANB	2	2	Grad			Kieferrelation nach ANB
NL-NSL	8,5	3	Grad		Bitte wählen	Inklination der Maxilla
ML-NSL	32	6	Grad	Bitte wählen	Bitte wählen	Inklination der Mandibula
ML-NL	23,5	3	Grad	Bitte wählen	Bitte wählen	Basiswinkel
Kieferwinkel	126	10	Grad	Bitte wählen	Bitte wählen	Kieferwinkel
IOK-NL	112,5	3	Grad	Bitte wählen	Bitte wählen	stehende OK-Front
IUK-ML	90	3	Grad	Bitte wählen	Bitte wählen	stehende UK-Front
IOK-IUK	131	6	Grad	Bitte wählen	Bitte wählen	Interinzisalwinkel
N'-Sn-Pg'	162	6	Grad	Bitte wählen	Bitte wählen	Gesichtskonvexität
Nasolabialwinkel	110	9	Grad	Bitte wählen	Bitte wählen	Nasolabialwinkel

auswählen

auswählen

Lösungen anzeigen

Ortho Campus RWTH

Das Projekt Orthotrainer wurde von orca.nrw und der Medizinischen Fakultät RWTH Aachen gefördert

ORCA.nrw Das Landesportal für Studium und Lehre.

Medizinische Fakultät | RWTH AACHEN UNIVERSITY